

EULJI UNIVERSITY

을지대학교 약술형 논술 최근 3개년 유형 분석 & 예상문제

국어 7문항 + 수학 7문항 · 70분 실전 2회분 + 정답·해설

고사 유형	약술형 논술(교과 논술) — 단답형 및 짧은 서술형
문항 구성	국어 7문항 + 수학 7문항 = 총 14문항 (문항당 10점, 총 140점)
고사 시간	70분
계열 구분	인문사회계·자연계 동일 형식(공통 문제지)
출제 기초	고교 교육과정 내 출제, EBS 연계율 80% 이상
수능 최저	미적용

수록 내용 | Part 1 최근 3개년(2025·2026·2027학년도) 유형 분석 · Part 2 예상문제 제1회 · Part 3 예상문제 제2회 · Part 4 정답 및 해설

작성일 | 2026. 09. 20. 분량 | 실전 2회분 · 28문항

최근 3개년 출제 유형 분석

자료 출처와 한계

아래 표의 **고사 형식·문항 수·배점·시간·전형방법**은 공개된 입시 자료에서 교차 확인한 내용입니다. 다만 **세부 출제범위 과목명(국어 선택과목 포함 여부, 수학의 미적분·확률과 통계 포함 여부)**과 **2025학년도 전형 반영 비율**은 원문 대조가 불가능했습니다(올지대 입학처 사이트 직접 접근이 차단됨). 본 자료는 약술형 논술 시행 대학의 공통 관행인 **국어: 독서·문학 + 화법과 작문/언어와 매체, 수학: 수학 I·수학 II**를 출제범위로 **가정**하고 제작했습니다. 실제 응시 전 입학처 **수시모집요강** 및 **논술 가이드북**에서 반드시 확인하십시오.

1-1. 연도별 시행 개요

구분	2025학년도 (논술전형 신설)	2026학년도	2027학년도
전형명	논술우수자	논술우수자	논술우수자
고사 유형	약술형 논술	약술형 논술	약술형 논술
문항 수	국어 7 + 수학 7 = 14문항	국어 7 + 수학 7 = 14문항	국어 7 + 수학 7 = 14문항
배점	문항당 10점 / 140점	문항당 10점 / 140점	문항당 10점 / 140점
고사 시간	70분	70분	70분
계열 구분	없음(공통)	없음(공통)	없음(공통)
전형방법	논술 + 학생부 (비율 미확인)	논술 80 + 학생부 20	논술 80 + 학생부 20
수능최저	미적용	미적용	미적용
고사 운영	교시 분할 시행	교시 분할 시행	10/16(금)·10/17(토) 오전 10:00~11:10 오후 15:00~16:10 27개 모집단위 / 4개 시간대

1-2. 3개년을 관통하는 5가지 고정 패턴

#	패턴	내용과 대비 함의
1	형식이 변하지 않는다	신설 이후 3개년 내내 국어 7 + 수학 7 / 70분 / 140점 이 고정. 형식 변화를 예측할 필요 없이 속도 훈련 에 자원을 몰아주는 것이 합리적.
2	문항당 5분 구조	$70\text{분} \div 14\text{문항} = \text{문항당 평균 } 5\text{분}$. 국어 독서 지문 1세트(3문항)에 12분 이상을 쓰면 수학에서 시간이 붕괴. 국어 30분 / 수학 35분 / 검토 5분 이 현실적 배분.
3	정답이 유일하게 결정된다	일반 논술(자유 서술)이 아니라 수능·내신 서술형에 가까운 약술형 . 채점은 핵심어·수식 일치 여부 중심이므로 미사여구는 0점 가치 . 요구된 어절 수·형식 조건 위반이 최대 감점 요인.

#	패턴	내용과 대비 함의
4	EBS 연계 80% 이상	지문·소재를 새로 발굴하기보다 EBS 수능특강·수능완성 수록 지문과 문학 작품을 반복 회독하는 것이 효율이 가장 높음.
5	수능최저가 없다	수능 성적이 불안한 3~6등급 대에서도 논술 점수만으로 역전 가능한 구조 . 반대로 지원자 수가 많아 1~2문항이 당락을 가름 → 쉬운 문항 무실점이 최우선 전략.

1-3. 영역별 출제 구조(추정) 및 예상 출제 지점

■ 국어 7문항

문항	영역	출제 형태	고빈도 예상 지점
1~3	독서(비문학) 지문 1세트	빈칸에 들어갈 핵심어 쓰기 , 지시 대상 찾기, 두 개념의 차이를 한 문장으로 서술	과학·기술(항상성, 번역, 센서, 전자기), 사회·경제(외부효과, 공공재, 계약), 인문(인식론)
4~6	문학 (현대시·고전·소설)	표현법 명칭 쓰기, 시어의 함축적 의미, 인물의 심리·서술 시점, 아이러니 설명	역설·반어·의인·수미상관·객관적 상관물 / 1인칭 관찰자·전지적 작가 / 상황적 아이러니
7	문법 (언어와 매체)	음운 변동의 종류 명칭과 적용 순서 , 문장 성분, 사동·피동, 높임 표현	교체(비음화·구개음화)·탈락·첨가·축약 / 겹받침 발음 / 이중 피동 오류

■ 수학 7문항

문항	단원	출제 형태	고빈도 예상 지점
1~2	수학 I 지수·로그	지수법칙 계산, 로그 방정식·부등식의 해 구하기	진수·밑 조건 처리, log의 덧셈 → 곱으로 묶기, 치환
3	수학 I 삼각함수	주기·최대·최소, 삼각방정식의 모든 해 또는 해의 합	$\sin^2 + \cos^2 = 1$ 치환, 2차식 꼴로 변형, 사인·코사인법칙
4	수학 I 수열	등차·등비 일반항, Σ 계산, 귀납적 정의에서 일반항 유도	$\Sigma k, \Sigma k^2$, 부분분수, $a_{n+1} = pa_n + q$ 꼴
5	수학 II 극한·연속	미정계수 결정(연속 조건), 0/0 꼴 극한	분모의 인수를 분자가 가져야 함 → 대입 후 연립
6	수학 II 미분	접선의 방정식 , 극댓값·극솟값, 닫힌구간 최대·최소	삼차함수 그래프 개형, $f'(x)=0$ 의 부호 변화
7	수학 II 적분	정적분 계산, 곡선과 x축 사이 넓이 , 두 곡선 사이 넓이	부호 바뀌는 구간 분할, 교점 먼저 구하기

1-4. 답안 작성 규칙 — 감점을 만드는 것들

- ① **형식 조건 우선**. "한 문장으로", "○○자 이내", "~때문이다로 끝맺을 것" 같은 조건은 내용보다 먼저 채점된다. 조건 위반은 내용이 맞아도 감점.
- ② **국어는 지문의 말을 그대로**. 핵심어 문항은 지문에 있는 단어를 원형 그대로 옮겨 적는다. 동의어로 바꾸면 불일치 처리될 수 있다.
- ③ **수학은 답만 쓰지 않는다**. 약술형이라도 식 변형 2~3줄은 남긴다. 최종 답이 틀려도 과정에서 부분점수가 나온다.

- ④ 조건 처리 누락 금지. 로그의 진수·밑 조건, 삼각방정식의 정의역, 근의 범위 제한을 명시하지 않으면 답이 맞아도 깎인다.
- ⑤ 빈칸은 비우지 않는다. 오답 감점이 없는 구조이므로 모든 칸을 채운다.

1-5. 70분 운영 시뮬레이션

구간	누적 시간	할 일
0~2분	2분	전체 훑기. 수학 중 즉시 풀리는 문항 3개를 표시해 둔다.
2~14분	14분	국어 독서 3문항. 지문은 1회독 + 문단별 핵심어 표시로 끝낸다.
14~28분	28분	국어 문학 3문항 + 문법 1문항. 문법은 2분 내 처리.
28~50분	50분	수학 수학Ⅰ 4문항. 한 문항 5분 초과 시 즉시 보류하고 넘어간다.
50~65분	65분	수학 수학Ⅱ 3문항.
65~70분	70분	보류 문항 복귀 + 빈칸 전수 점검. 무응답 0개로 끝낸다.

예상문제 제1회

을지대학교 약술형 논술 예상문제 제1회

국어 7문항 · 수학 7문항 (총 14문항)

시간 70분 배점 문항당 10점 / 140점 범위 국어: 독서·문학·언어와 매체 / 수학: 수학Ⅰ·수학Ⅱ

국어 영역

[1~3] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

사람의 몸은 외부 환경이 크게 달라져도 체온, 혈당, 삼투압과 같은 내부 상태를 일정한 범위 안에서 유지한다. 이렇게 내부 환경을 안정적으로 유지하려는 성질을 **항상성**이라 한다. 항상성은 조절 중추가 설정값과 현재 값의 차이를 감지하고, 그 차이를 줄이는 방향으로 반응을 일으킴으로써 유지된다. 이때 반응의 결과가 다시 조절 중추로 되돌아가 처음의 자극을 약화시키는 방식을 **되먹임**이라 한다.

체온 조절이 대표적이다. 기온이 내려가 피부의 감각 수용기가 이를 감지하면 그 신호는 뇌의 **시상 하부**로 전달된다. 시상 하부는 피부 근처의 혈관을 수축시켜 밖으로 빠져나가는 열의 양을 줄이고, 동시에 골격근을 빠르게 떨게 하여 열 생산을 늘린다. 그 결과 체온이 올라가면 처음의 자극이었던 저온 상태가 해소되므로 반응도 멈춘다. 즉 (㉠) 되먹임은 변화를 되돌려 설정값 부근으로 복귀시킨다.

반대로 반응의 결과가 처음의 자극을 오히려 강화하는 방식도 있다. 출산이 시작되면 자궁의 수축이 옥시토신의 분비를 늘리고, 늘어난 옥시토신은 자궁을 더 강하게 수축시킨다. 이처럼 변화를 증폭시키는 방식을 **양성 되먹임**이라 한다. 양성 되먹임은 짧은 시간 안에 하나의 사건을 확실하게 완결시켜야 할 때에만 제한적으로 쓰인다. ㉡ 체온 조절에 양성 되먹임이 사용되지 않는 까닭도 여기에 있다.

1 빈칸 ㉠에 들어갈 말을 지문에서 찾아 두 글자로 쓰시오.

10점

답

2 기온이 내려갔을 때 시상 하부가 일으키는 반응 두 가지를, 각각 그 결과와 함께 쓰시오.

10점

조건

① 지문에 제시된 표현을 활용할 것. ② '~하여 ~한다'의 형식으로 각각 한 문장씩 쓸 것.

답

3 ㉠의 이유를 한 문장으로 서술하시오.

10점

조건

① '양성 되먹임'과 '항상성'이라는 말을 모두 사용할 것. ② '~때문이다.'로 끝맺을 것.

답

[4] 다음 시를 읽고 물음에 답하시오.

매운 계절의 채찍에 갈겨
마침내 북방으로 휩쓸려 오다

하늘도 그만 지쳐 끝난 고원
서릿발 칼날진 그 위에 서다

어데다 무릎을 꿇어야 하나
한 발 재겨 디딜 곳조차 없다

㉠이러매 눈 감아 생각해 볼밖에
겨울은 강철로 된 무지갯가 보다

— 이육사, 「절정」

4 ㉠의 마지막 행에 사용된 표현법의 명칭을 쓰고, 그 표현이 드러내는 화자의 태도를 서술하시오.

10점

조건

표현법 명칭은 세 글자로 쓰고, 화자의 태도는 한 문장으로 쓸 것.

답

[5] 다음 시를 읽고 물음에 답하시오.

산에는 꽃 피네
꽃이 피네
갈 봄 여름 없이
꽃이 피네

산에
산에
피는 꽃은
㉡저만치 혼자서 피어 있네

산에서 우는 작은 새여
꽃이 좋아

산에서
사노라네

산에는 꽃 지네
꽃이 지네
갈 봄 여름 없이
꽃이 지네

— 김소월, 「산유화」

5 이 시의 1연과 4연이 이루는 구성 방식의 명칭을 쓰고, ㉠ '저만치'가 환기하는 정서를 두 글자의 한자어로 쓰시오. 10점

답

[6] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

그날은 아침부터 이상하게 운수가 좋았다. 첫 번째 손님이 앞집 마나님을 전차 정류장까지 모셔다 준 것을 비롯하여, 인력거는 하루 종일 끊이지 않았다. 김 침지는 오랜만에 손에 쥔 돈을 세어 보며, 앓아누운 아내가 그렇게도 먹고 싶어 하던 설령탕을 사 들고 집으로 향했다. 그러나 문을 열고 들어선 방 안은 죽은 듯이 고요했다.

"설령탕을 사 왔는데 왜 먹지를 못하니, 왜 먹지를 못하니…… 괴상하게도 오늘은! 운수가 좋더니만……"

— 현진건, 「운수 좋은 날」 중에서(줄거리 요약과 인용)

6 이 작품의 제목 '운수 좋은 날'이 만들어 내는 표현 효과의 명칭을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 한 문장으로 서술하시오. 10점

답

7 다음 ㉠~㉣에서 일어나는 음운 변동의 종류를 각각 쓰시오. (㉠은 일어나는 순서대로 두 가지를 모두 쓸 것) 10점

보기

㉠ 밟는[밤:는] ㉡ 굳이[구지] ㉢ 놓고[노코]

답

수학 영역

각 문항은 풀이 과정과 답을 함께 쓰시오. 답만 쓴 경우 부분점수를 받을 수 없습니다.

1 방정식 $\log_2(x-1) + \log_2(x+3) = 5$ 를 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오.

10점

답

2 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식 $2\sin^2 x - 3\cos x = 0$ 의 모든 해의 합을 구하시오.

10점

답

3 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_3 = 7$, $a_7 = 19$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.

10점

답

4 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 2, a_{n+1} = 2a_n + 1$ ($n \geq 1$) 로 정의될 때, 일반항 a_n 을 구하고 a_5 의 값을 구하시오.

10점

답

5 함수 $f(x)$ 가 아래와 같이 정의되고 $x = 2$ 에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

10점

$$f(x) = (x^2 + ax + b) / (x - 2) \quad (x \neq 2), \quad f(2) = 5$$

답

6 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ 의 극댓값과 극솟값을 각각 구하시오.

10점

답

7 곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

10점

답

예상문제 제2회

을지대학교 약술형 논술 예상문제 제2회

국어 7문항 · 수학 7문항 (총 14문항)

시간 70분 배점 문항당 10점 / 140점 범위 국어: 독서·문학·언어와 매체 / 수학: 수학Ⅰ·수학Ⅱ

국어 영역

[1~3] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

시장에서 이루어진 거래가 거래 당사자가 아닌 제삼자에게 이익이나 손해를 주면서도 그에 대한 대가가 오가지 않는 현상을 **외부효과**라 한다. 제삼자에게 손해를 주면 부정적 외부효과, 이익을 주면 긍정적 외부효과이다.

오염 물질을 배출하는 공장의 경우를 보자. 공장은 원료비와 인건비처럼 자신이 직접 지출하는 **사적 비용**만을 고려하여 생산량을 정한다. 그러나 사회 전체가 실제로 치르는 **사회적 비용**에는 인근 주민이 감수하는 건강 피해와 환경 정화 비용까지 포함된다. 사적 비용이 사회적 비용보다 작으므로, 공장은 사회적으로 바람직한 수준보다 (@) 생산하게 된다. 이처럼 시장에 맡겨 두었을 때 자원이 효율적으로 배분되지 못하는 상태를 **시장 실패**라 한다.

경제학자 피구는 이 격차를 세금으로 메우자고 제안했다. 사적 비용과 사회적 비용의 차이만큼 생산자에게 세금을 물리면, 생산자가 인식하는 비용이 사회적 비용과 같아지므로 생산량이 사회적 최적 수준까지 줄어든다. 이 세금을 **피구세**라 한다. 한편 코즈는 ①오염을 배출할 권리를 누구에게 줄 것인가만 분명하게 정해 두면, 정부가 개입하지 않더라도 당사자들 사이의 협상을 통해 효율적인 결과에 이를 수 있다고 보았다. 다만 이 주장은 협상 과정에서 드는 비용이 충분히 작을 때에만 성립한다.

1 빈칸 @에 들어갈 말로 가장 적절한 것을 두 글자 이내로 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 한 문장으로 서술하시오. 10점

답

2 피구세가 생산량을 줄이는 원리를 한 문장으로 서술하시오. 10점

조건

'사적 비용'과 '사회적 비용'을 모두 사용할 것.

답

3 ㉠의 주장이 성립하기 위해 필요한 조건 두 가지를 지문에서 찾아 각각 쓰시오.

10점

답

[4] 다음 시조를 읽고 물음에 답하십시오.

〈제1수〉

내 벗이 몇이나 하니 수석(水石)과 송죽(松竹)이라
동산(東山)에 달 오르니 그 더욱 반갑고야
두어라 이 다섯벗과 또 더하야 며엇하리

〈제2수〉

㉠구름 빗치 조타 하나 검기를 자로 한다
㉡바람 소리 맑다 하나 그칠 적이 하노매라
조코도 그칠 뉘 업기는 물론인가 하노라

— 윤선도, 「오우가(五友歌)」

4 〈제1수〉에 제시된 다섯 벗을 모두 쓰고, 〈제2수〉에서 ㉠과 ㉡을 제시한 의도를 한 문장으로 서술하십시오.

10점

답

[5] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

"장인님! 인젠 저……"

내가 이렇게 뒤통수를 긁고, 나이가 찼으니 성례를 시켜 달라고 하면 장인님은 늘 같은 소리다. 점순이의 키가 작아서 아직 안 된다는 것이다. 하지만 발을 갈고 논을 매는 것은 죄다 내 차지다. 점순이는 나를 보고 "밤낮 일만 하다 말 텐가!" 하고 종알거리는데, 나는 그 말이 무슨 뜻인지 한참 뒤에야 겨우 알아차렸다.

— 김유정, 「봄·봄」 중에서(줄거리 요약과 인용)

5 이 작품의 서술 시점을 쓰고, 그 시점이 작품의 분위기 형성에 기여하는 바를 한 문장으로 서술하시오.

10점

답

[6] 다음 시를 읽고 물음에 답하시오.

창밖에 밤비가 속살거려
육첩방(六疊房)은 남의 나라,

시인이란 슬픈 천명인 줄 알면서도
한 줄 시를 적어 볼까,

(중략)

㉠등불을 밝혀 ㉡어둠을 조금 내몰고,
시대처럼 올 아침을 기다리는 최후의 나,

나는 나에게 작은 손을 내밀어
눈물과 위안으로 잡는 최초의 악수.

— 윤동주, 「쉽게 씌어진 시」

6 ㉠과 ㉡의 상징적 의미를 각각 쓰고, 마지막 연에 드러난 화자의 태도를 한 문장으로 서술하시오.

10점

답

7 다음 ㉠~㉣에 대하여 물음에 답하시오.

10점

보기

- ㉠ 할머니께서 진지를 잡수신다.
- ㉡ 나는 할머니께 선물을 드렸다.
- ㉢ 그 책은 나에게 원혀졌다.

(1) ㉠과 ㉡에 실현된 높임 표현의 종류를 각각 쓰시오.

(2) ㉢의 밑줄 친 부분이 문법적으로 잘못된 이유를 밝히고, 바르게 고쳐 쓰시오.

답

수학 영역

각 문항은 풀이 과정과 답을 함께 쓰시오. 답만 쓴 경우 부분점수를 받을 수 없습니다.

1 $2^x = 5$ 일 때, $(4^x + 2^{x+1}) / (2^x + 2)$ 의 값을 구하시오.

10점

답

2 부등식 $\log_3(x - 2) \leq 2$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

10점

답

3 함수 $y = 3 \sin(2x - \pi/3) + 1$ 의 주기, 최댓값, 최솟값을 각각 구하시오.

10점

답

4 $\sum_{k=1}^8 k(k+1)$ 의 값을 구하시오.

10점

답

5 곡선 $y = x^3 - 2x + 1$ 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

10점

답

6 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

10점

답

7 정적분 $\int_1^3 (3x^2 - 4x + 1) dx$ 의 값을 구하시오.

10점

답

정답 및 해설

제1회 · 국어 영역

1 빈칸 ㉠

답 음성

3문단에서 자극을 강화하는 방식을 '양성 되먹임'이라 명명했으므로, 2문단의 ㉠은 그와 대립하는 '음성'이다. 1문단의 "처음의 자극을 약화시키는 방식"이라는 정의가 결정적 근거.

2 시상 하부의 두 반응

답 ① 피부 근처의 혈관을 수축시켜 밖으로 빠져나가는 열의 양을 줄인다. ② 골격근을 빠르게 떨게 하여 열 생산을 늘린다.

'반응'과 '결과'를 짝으로 요구했으므로 혈관 수축 → 열 손실 감소, 골격근 떨림 → 열 생산 증가의 두 쌍을 모두 써야 만점. 한 쌍만 쓰면 5점.

3 ㉡의 이유

답 양성 되먹임은 처음의 자극을 강화하여 변화를 증폭시키므로, 체온에 적용하면 설정값에서 계속 멀어져 항상성이 무너지기 때문이다.

조건 두 개('양성 되먹임'·'항상성' 사용, '~때문이다'로 종결)를 모두 충족해야 한다. 내용이 맞아도 종결 형식을 어기면 감점.

4 이육사 「절정」

답 역설법 / 극한의 절망적 현실을 오히려 황홀한 아름다움으로 받아들이며 초극하려는 의지적 태도

'겨울'(가혹한 현실)과 '무지개'(황홀·희망)는 양립할 수 없는 이미지다. 여기에 '강철'이라는 견고함이 겹쳐 모순 속에서 의지를 드러내는 역설이 성립한다. '반어'로 쓰면 오답.

5 김소월 「산유화」

답 수미상관 / 고독(孤獨)

1연 '꽃 피네'와 4연 '꽃 지네'가 동일한 통사 구조로 호응하여 형태적 안정감과 여운을 만든다. '저만치'는 화자와 대상 사이의 좁혀지지 않는 거리를 드러내는 시어로, 존재의 근원적 고독을 환기한다.

6 현진건 「운수 좋은 날」

답 반어(상황적 아이러니) / 돈벌이가 유난히 잘된 '운수 좋은 날'이 실은 아내가 죽은 가장 불행한 날이어서, 제목이 실제 결말과 정반대이기 때문이다.

표현법 명칭과 근거를 모두 요구했으므로 명칭만 쓰면 5점. 인물의 행운과 결말의 비극이 정면으로 충돌한다는 점을 명시해야 한다.

7 음운 변동

답 ㉠ 자음군 단순화(탈락) → 비음화(교체) / ㉡ 구개음화(교체) / ㉢ 거센소리되기(자음 축약)

㉠ 밭는 → [밭:는] (겹받침 ㅃ에서 ㄹ 탈락) → [밭:는] (ㅃ이 뒤의 ㄴ에 동화되어 ㅃ으로 교체). 순서를 뒤집으면 감점이다.

㉡ 'ㄷ'이 형식 형태소 '-이'와 만나 [ㅌ]으로 바뀌는 구개음화.

㉢ 'ㅎ'과 'ㄱ'이 합쳐져 [ㅋ]이 되는 축약.

제1회 · 수학 영역

1 로그 방정식

답 $x = 5$

진수 조건: $x - 1 > 0$ 이고 $x + 3 > 0$ 이므로 $x > 1$.

$$\log_2\{(x-1)(x+3)\} = 5 \rightarrow (x-1)(x+3) = 2^5 = 32$$

$$x^2 + 2x - 35 = 0 \rightarrow (x+7)(x-5) = 0 \rightarrow x = -7 \text{ 또는 } x = 5.$$

진수 조건에 의해 $x = -7$ 은 제외. $\therefore x = 5$

▶ 진수 조건을 쓰지 않고 답만 맞히면 감점 대상이다.

2 삼각방정식

답 2π

$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 를 대입하면

$$2(1 - \cos^2 x) - 3\cos x = 0 \rightarrow 2\cos^2 x + 3\cos x - 2 = 0$$

$(2\cos x - 1)(\cos x + 2) = 0$. 그런데 $-1 \leq \cos x \leq 1$ 이므로 $\cos x = -2$ 는 불가능.

$$\cos x = 1/2 \rightarrow 0 \leq x < 2\pi \text{ 에서 } x = \pi/3, 5\pi/3.$$

$$\therefore \text{해의 합} = \pi/3 + 5\pi/3 = 6\pi/3 = 2\pi$$

3 등차수열의 합

답 145

$$a_7 - a_3 = 4d = 19 - 7 = 12 \rightarrow d = 3.$$

$$a_1 = a_3 - 2d = 7 - 6 = 1.$$

$$S_{10} = (10/2)\{2 \cdot 1 + (10-1) \cdot 3\} = 5 \times 29 = 145$$

4 귀납적 정의

답 $a_n = 3 \cdot 2^{n-1} - 1$, $a_5 = 47$

양변에 1을 더하면 $a_{n+1} + 1 = 2(a_n + 1)$.

즉 수열 $\{a_n + 1\}$ 은 첫째항 $a_1 + 1 = 3$, 공비 2 인 등비수열.

$$a_n + 1 = 3 \cdot 2^{n-1} \rightarrow a_n = 3 \cdot 2^{n-1} - 1.$$

$$a_5 = 3 \cdot 2^4 - 1 = 48 - 1 = 47$$

▶ $a_{n+1} = pa_n + q$ 꼴은 '양변에 $q/(p-1)$ 을 더해 등비수열로 만든다'가 정석.

5 연속과 미정계수

답 $a = 1$, $b = -6$

$x = 2$ 에서 연속하려면 극한값이 존재해야 하고, 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자도 $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$2^2 + 2a + b = 0 \rightarrow 2a + b = -4 \cdots \textcircled{1}$$

분자를 인수분해하여 $x^2 + ax + b = (x-2)(x-c)$ 로 두면

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x-c) = 2-c = f(2) = 5 \rightarrow c = -3.$$

따라서 $(x-2)(x+3) = x^2 + x - 6$ 이므로 $a = 1$, $b = -6$. ①에 대입하면 $2 + (-6) = -4$ 로 일치.

6 삼차함수의 극값

답 극댓값 10 ($x = -1$), 극솟값 -22 ($x = 3$)

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-3)(x+1).$$

$f'(x)$ 의 부호는 $x < -1$ 에서 +, $-1 < x < 3$ 에서 -, $x > 3$ 에서 +.

$$f(-1) = -1 - 3 + 9 + 5 = 10 \text{ (극대)}, \quad f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22 \text{ (극소)}$$

7 곡선과 x축 사이의 넓이

답 $4/3$

$x^2 - 2x = 0 \rightarrow x = 0, 2$ 가 교점. $0 < x < 2$ 에서 $y < 0$ 이므로 피적분함수의 부호를 뒤집는다.

$$S = \int_0^2 (2x - x^2) dx = [x^2 - x^3/3]_0^2 = 4 - 8/3 = 4/3$$

▶ 부호를 뒤집지 않고 $-4/3$ 으로 답하면 감점.

제2회 · 국어 영역

1 빈칸 ㉠

답 많이(또는 과다·과잉) / 공장은 사회적 비용보다 작은 사적 비용만 고려하므로 실제보다 비용을 적게 인식하여 생산량을 늘리기 때문이다.

부정적 외부효과가 있으면 시장 생산량이 사회적 최적 수준을 초과한다. 비용을 과소 인식한다는 점이 근거의 핵심어.

2 피구세의 원리

답 사적 비용과 사회적 비용의 차이만큼 세금을 물려 생산자가 인식하는 비용을 사회적 비용과 같아지게 함으로써, 생산량이 사회적 최적 수준까지 줄어들게 한다.

'세금을 매긴다'만 쓰면 원리 설명이 아니다. **격차를 메워 비용 인식을 일치시킨다**는 인과가 들어가야 만점.

3 코즈 주장의 성립 조건

답 ① 오염을 배출할 권리를 누구에게 줄 것인가가 분명하게 정해져 있을 것 ② 협상 과정에서 드는 비용이 충분히 작을 것

②는 마지막 문장의 단서이다. 지문에 명시된 단서를 놓치는 것이 가장 흔한 실점 유형.

4 윤선도 「오우가」

답 물(水)·돌(石)·소나무(松)·대나무(竹)·달(月) / 쉽게 흐려지는 구름과 곧 그치는 바람을 먼저 제시하여, 맑으면서도 그치지 않는 물의 변함없음을 대조적으로 부각하기 위해서이다.

제2수는 대조를 통한 예찬이 구조의 핵심이다. 다섯 벼 중 하나라도 빠지면 감점.

5 김유정 「봄·봄」

답 1인칭 주인공 시점 / 어리숙하고 순박한 '나'가 자신의 처지를 직접 서술하여, 독자가 '나'보다 상황을 먼저 알아차리게 되므로 해석적 분위기가 형성된다.

'1인칭 관찰자 시점'은 오답. 서술자 '나'가 사건의 **주인공**이다. 서술자의 인식과 독자의 인식 사이의 간극이 웃음을 만든다는 점을 써야 한다.

6 윤동주 「쉽게 씌어진 시」

답 ㉠ 등불: 어둠을 밝히는 희망, 자기 성찰과 저항의 의지 / ㉡ 어둠: 일제 강점기의 암담한 현실 / 분열되어 있던 현실적 자아와 내면적 자아가 화해하며, 부끄러움을 딛고 새 시대를 기다리는 성찰적 태도가 드러난다.

'최후의 나'와 '최초의 나'가 나누는 '악수'가 **자아의 화해**를 상징한다는 것이 마지막 연 해석의 핵심.

7 높임 표현과 이중 피동

답 (1) ㉦ 주체 높임, ㉧ 객체 높임 (2) 피동 접미사 '-히-'와 피동 표현 '-어지다'가 겹쳐 쓰인 **이중 피동**이므로 잘못이다. → **읽혔다**

㉦ 조사 '께서', 선어말 어미 '-시-', 특수 어휘 '진지·잡수시다'가 모두 주체(할머니)를 높인다.

㉧ 조사 '께'와 특수 어휘 '드리다'가 목적어·부사어가 지시하는 대상(할머니)을 높인다.

㉡ '읽-' + '-히-'로 이미 피동이 완성되었으므로 '-어지다'를 덧붙일 수 없다.

제2회 · 수학 영역

1 지수법칙

답 5

$$4^x = (2^x)^2 = 5^2 = 25, \quad 2^{x+1} = 2 \cdot 2^x = 10.$$

$$\text{따라서 } (25 + 10) / (5 + 2) = 35 / 7 = 5$$

2 로그 부등식

답 9개

$$\text{진수 조건: } x - 2 > 0 \rightarrow x > 2.$$

$$\text{밑 } 3 > 1 \text{ 이므로 부등호 방향이 유지된다: } x - 2 \leq 3^2 = 9 \rightarrow x \leq 11.$$

$$\therefore 2 < x \leq 11 \text{ 에서 정수 } x = 3, 4, \dots, 11 \rightarrow 9 \text{ 개}$$

▶ 진수 조건을 빠뜨리면 $x \leq 11$ 만 보고 개수를 무한히 세게 된다.

3 삼각함수의 그래프

답 주기 π , 최댓값 4, 최솟값 -2

$$y = a \sin(bx + c) + d \text{ 에서 주기} = 2\pi / |b| = 2\pi / 2 = \pi.$$

$$\text{최댓값} = |a| + d = 3 + 1 = 4, \quad \text{최솟값} = -|a| + d = -3 + 1 = -2.$$

평행이동 $(-\pi/3)$ 은 주기·최대·최소에 영향을 주지 않는다.

4 시그마 계산

답 240

$$\sum_{k=1}^8 k(k+1) = \sum_{k=1}^8 k^2 + \sum_{k=1}^8 k$$

$$= (8 \cdot 9 \cdot 17) / 6 + (8 \cdot 9) / 2 = 204 + 36 = 240$$

5 접선의 방정식

답 $y = x - 1$

$$\text{먼저 점 } (1, 0) \text{ 이 곡선 위에 있는지 확인: } 1^3 - 2 \cdot 1 + 1 = 0 \checkmark$$

$$y' = 3x^2 - 2 \rightarrow x = 1 \text{ 에서의 기울기} = 3 - 2 = 1.$$

$$y - 0 = 1 \cdot (x - 1) \rightarrow y = x - 1$$

6 닫힌구간에서의 최대·최소

답 최댓값 4, 최솟값 0

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3) \rightarrow \text{임계점 } x = 1, 3.$$

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 1 - 6 + 9 = 4, \quad f(3) = 27 - 54 + 27 = 0, \quad f(4) = 64 - 96 + 36 = 4.$$

$$\therefore \text{최댓값 } 4 (x = 1, 4), \text{ 최솟값 } 0 (x = 0, 3)$$

▶ 닫힌구간 문제는 극값 후보 + 양 끝점을 모두 대입해야 한다. 끝점 $x = 4$ 를 빠뜨리면 최댓값을 놓친다.

7 정적분

답 12

$$\int (3x^2 - 4x + 1) dx = x^3 - 2x^2 + x + C \text{ 이므로}$$

$$[x^3 - 2x^2 + x]_1^3 = (27 - 18 + 3) - (1 - 2 + 1) = 12 - 0 = 12$$

활용 안내 및 확인해야 할 사항

A. 이 자료의 사용법

단계	방법
1차 실전	타이머 70분을 맞추고 제1회를 통째로 응시한다. 해설을 먼저 보지 않는다. 풀지 못한 문항은 비우지 말고 아는 데까지 쓴다.
채점	문항당 10점으로 채점하되, 수학은 과정 5점 + 답 5점 으로 나누어 매긴다. 조건 위반(글자 수, 종결 어미)은 국어에서 -3점 처리.
오답 정리	틀린 문항을 ①개념 부족 ②조건 누락 ③시간 부족 세 가지로 분류한다. ②와 ③이 많다면 개념 공부보다 답안 작성 훈련 이 필요하다는 신호다.
2차 실전	2~3일 뒤 제2회를 동일 조건으로 응시하여 시간 배분이 개선되었는지 를 확인한다.
연계 학습	EBS 연계율이 80% 이상이므로, 이후에는 수능특강·수능완성 지문과 문학 작품을 회독하며 같은 형식으로 자문자답 훈련을 한다.

B. 반드시 원문으로 확인해야 할 항목

본 자료는 공개 입시 자료에서 교차 확인한 범위에서 제작되었습니다. 아래 항목은 **입학처 원문 대조가 필요**합니다.

- **정확한 출제범위** — 국어의 선택과목(화법과 작문 / 언어와 매체) 포함 여부, 수학의 미적분·확률과 통계·기하 포함 여부
- **2025학년도 전형 반영 비율** — 2026·2027학년도 의 논술 80 : 학생부 20 이 신설 첫해에도 동일했는지
- **해당 학년도 모집단위 목록** 및 모집단위별 고사 시간대
- **답안 작성 세부 지침** — 필기구 규정, 부분점수 부여 방식, 답란 형식

확인 경로 ① 을지대학교 입학처 **수시모집요강** PDF ② 입학처 자료실의 **모의논술 문제지·해설지** ③ 매년 3~4월 공개되는 **선행학습 영향평가 결과보고서**(전년도 기출·출제 의도·문항 분석 수록) ④ 을지통합콜센터 1899-0001

C. 수록 작품 출처

본 자료의 독서 지문(제1회 [1~3], 제2회 [1~3])과 수학 문항은 모두 본 자료를 위해 **새로 작성**한 것입니다. 문학 제재는 저작권 보호 기간이 만료된 작품만을 사용했습니다 — 이육사 「절정」, 김소월 「산유화」, 현진건 「운수 좋은 날」, 윤선도 「오우가」, 김유정 「봄·봄」, 윤동주 「쉽게 씌어진 시」. 고전 시조는 원문 표기를, 현대 작품은 현행 교과서의 표기 관행을 따랐습니다. 소설 제재는 문항 구성을 위해 줄거리를 요약하고 핵심 대목을 인용한 형태입니다.

본 자료는 을지대학교가 제작하거나 공인한 자료가 아니며, 공개된 입시 정보를 바탕으로 한 비공식 예상문제입니다.